

# Глава 1

## Лекция №5

А. М. Белемук

13 марта 2021

### Термодинамические следствия Большого канонического ансамбля

Так, сегодня у нас лекция пятая, статистическая физика. В прошлый раз мы с вами ввели большой канонический ансамбль, большое каноническое распределение. И мы с вами показали, что был введен Омега-потенциал ( $\Omega$ ), и показали, что это есть функция от температуры  $T$ , объема  $V$  и химического потенциала  $\mu$ :

$$\Omega = \Omega(T, V, \mu) \quad (1.1)$$

Кроме того, мы еще показали, что Омега-потенциал представляется в виде:

$$\Omega = -P(T, \mu)V \quad (1.2)$$

где  $P$  — давление. Давайте сразу отсюда выведем полезные соотношения.

#### Уравнение Гиббса-Дюгема из $\Omega$ -потенциала

Во-первых, мы знаем, что дифференциал Омега-потенциала  $d\Omega$  равен:

$$d\Omega = -SdT - PdV - Nd\mu \quad (1.3)$$

А теперь давайте сравним это с дифференциалом от правой части, то есть возьмем дифференциал от выражения  $-PV$ :

$$d(-PV) = -PdV - VdP \quad (1.4)$$

И это все равно  $d\Omega$ .

Сравниваем два равенства между собой. Они должны быть тождественно равны. Мы видим, что член  $-PdV$  присутствует с обеих сторон, поэтому он сокращается, и остается:

$$-VdP = -SdT - Nd\mu \implies VdP = SdT + Nd\mu \quad (1.5)$$

Следовательно, я вижу, что дифференциал давления можно выразить следующим образом:

$$dP = \frac{S}{V}dT + \frac{N}{V}d\mu \quad (1.6)$$

#### Плотности термодинамических величин

Посмотрим внимательно на коэффициенты перед дифференциалами в полученном выражении. Отношение  $S/V$  есть энтропия на единицу объема, то есть плотность энтропии, обозначим ее малой буквой  $s$ . Отношение  $N/V$  есть плотность частиц (или концентрация частиц), обозначим ее  $n$ . Таким образом:

$$dP = sdT + nd\mu \quad (1.7)$$

Из этого равенства мы можем считать частные производные давления  $P$ , рассматриваемого как функция от  $T$  и  $\mu$ . Частная производная давления по температуре при постоянном химическом потенциале дает плотность энтропии:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{\mu} = \frac{S}{V} = s \quad (1.8)$$

А частная производная давления по химическому потенциалу при постоянной температуре дает плотность частиц:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial \mu}\right)_T = \frac{N}{V} = n \quad (1.9)$$

Мы получили плотность частиц как функцию температуры и химического потенциала. Видим, что дифференцированием давления по химическому потенциалу мы легко находим концентрацию. Давление как функция химического потенциала имеет вот такие полезные частные производные, которые зависят от  $T$  и  $\mu$ .

## Соотношения для термодинамического потенциала Гиббса ( $\Phi$ )

Аналогично, давайте для полноты картины выведем еще одно полезное соотношение. Мы в прошлый раз на этом остановились. Термодинамический потенциал Гиббса, рассматриваемый как функция переменных  $T, P$  и  $N$ , пропорционален экстенсивной величине  $N$ , а в качестве удельного термодинамического потенциала фигурирует химический потенциал  $\mu$ :

$$\Phi(T, P, N) = \mu(T, P)N \quad (1.10)$$

Снова берем и сравниваем дифференциалы. Мы помним, что дифференциал термодинамического потенциала Гиббса равен:

$$d\Phi = -SdT + VdP + \mu dN \quad (1.11)$$

И сравниваем с дифференциалом произведения  $\mu N$ :

$$d(\mu N) = \mu dN + Nd\mu \quad (1.12)$$

Приравнявая одно другому, слагаемое  $\mu dN$  у нас сокращается с обеих сторон, и мы получаем:

$$Nd\mu = -SdT + VdP \quad (1.13)$$

Отсюда я нахожу дифференциал  $d\mu$ :

$$d\mu = -\frac{S}{N}dT + \frac{V}{N}dP \quad (1.14)$$

Здесь отношение  $S/N$  — это удельная энтропия, приходящаяся на одну частицу. Отношение  $V/N$  — это удельный объем, приходящийся на одну частицу (обозначим его  $v$ ). Таким образом, химический потенциал  $\mu$  как функция температуры и давления имеет следующие частные производные:

$$\left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_P = -\frac{S}{N} = -s_{\text{уд}} \quad (1.15)$$

$$\left(\frac{\partial \mu}{\partial P}\right)_T = \frac{V}{N} = v \quad (1.16)$$

Кроме того, из равенства  $VdP = SdT + Nd\mu$  мы видим, что переменные  $\mu, T$  и  $P$  не могут являться независимыми. Они зависят друг от друга. Это соотношение в термодинамике называется соотношением Гиббса-Дюгема. То, что  $\mu, T, P$  — зависимые переменные, это важный факт.

Вот мы сделали необходимые дополнения к тому, на чем остановились в прошлый раз. Теперь давайте посчитаем флуктуации числа частиц в Большом каноническом ансамбле.

## Флуктуации числа частиц в открытой системе

Каковы же флуктуации числа частиц в Большом каноническом ансамбле? В Большом каноническом ансамбле число частиц  $N$  у нас не фиксировано, оно непрерывно флуктуирует около какого-то среднего значения  $\langle N \rangle$ .

## Определение дисперсии числа частиц

Я полагаю, что функция распределения по  $N$  (вероятность найти систему с заданным числом частиц) будет иметь какой-то вид. Позже мы увидим, что эта функция будет иметь резкий пик около среднего значения  $\langle N \rangle$ .

## Связь флуктуации со статистической суммой

Вспомним полезную операцию, которую мы вводили в прошлый раз. Мы знаем, что оператор  $T \frac{\partial}{\partial \mu}$ , примененный к логарифму большой статсуммы  $Z$ , дает среднее число частиц  $\langle N \rangle$ :

$$T \frac{\partial}{\partial \mu} \ln Z = \langle N \rangle \quad (1.17)$$

Эта операция  $T \frac{\partial}{\partial \mu}$  очень полезна. Давайте применим её к самому среднему числу частиц  $\langle N \rangle$ , чтобы посмотреть, что получится:

$$T \frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} = T \frac{\partial}{\partial \mu} \left( \frac{1}{Z} \sum_{k,N} N e^{\frac{\mu N - E_{k,N}}{T}} \right) \quad (1.18)$$

Я вычисляю эту производную. Дифференцирую первый множитель  $1/Z$ , получаю:

$$-\frac{1}{Z^2} \frac{\partial Z}{\partial \mu} T \sum_{k,N} N e^{\frac{\mu N - E_{k,N}}{T}} \quad (1.19)$$

Здесь мы замечаем, что  $T \frac{\partial Z}{\partial \mu}$  — это  $\langle N \rangle$ , а оставшаяся часть  $\frac{1}{Z} \sum N e^{\dots}$  — это тоже по определению  $\langle N \rangle$ . Значит, этот член дает просто  $-\langle N \rangle \langle N \rangle = -\langle N \rangle^2$ .

Теперь дифференцирую экспоненту.  $1/Z$  остается,  $N$  остается, производная от экспоненты по  $\mu$  спускает множитель  $N/T$ . Температура  $T$  перед производной и в знаменателе сокращается, остается множитель  $N$ . Итого получаем:

$$+\frac{1}{Z} \sum_{k,N} N \cdot N \cdot e^{\frac{\mu N - E_{k,N}}{T}} = \frac{1}{Z} \sum_{k,N} N^2 e^{\frac{\mu N - E_{k,N}}{T}} = \langle N^2 \rangle \quad (1.20)$$

## Итоговое выражение для дисперсии

Собирая оба слагаемых вместе, мы получаем:

$$T \frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} = \langle N^2 \rangle - \langle N \rangle^2 \quad (1.21)$$

Но разность среднего квадрата и квадрата среднего — это, по определению, средний квадрат флуктуации (дисперсия)  $\langle \Delta N^2 \rangle$ . Таким образом, мы вывели фундаментальную формулу:

$$\langle \Delta N^2 \rangle = T \frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} \quad (1.22)$$

Среднеквадратичная флуктуация числа частиц определяется производной от среднего числа частиц по химическому потенциалу.

## Относительная флуктуация и эквивалентность ансамблей

Много это или мало? Чтобы это понять, нужно сравнивать абсолютную флуктуацию  $\sqrt{\langle \Delta N^2 \rangle}$  со средним значением  $\langle N \rangle$ . Мы должны посмотреть на относительную флуктуацию:

$$\frac{\sqrt{\langle \Delta N^2 \rangle}}{\langle N \rangle} \sim \frac{\sqrt{N}}{N} = \frac{1}{\sqrt{N}} \ll 1 \quad (1.23)$$

Поскольку производная  $\frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu}$  пропорциональна  $N$  (число частиц экстенсивно, а  $\mu$  интенсивно), числитель пропорционален  $\sqrt{N}$ . В пределе макроскопической системы ( $N \rightarrow \infty$ ) относительная флуктуация стремится к нулю.

Это означает, что функция распределения по числу частиц в системе  $W(N)$  имеет исключительно узкий пик в окрестности  $\langle N \rangle$ .

Подавляющая часть систем в ансамбле имеет число частиц, практически не отличающееся от среднего  $\langle N \rangle$ . В этом смысле, канонический ансамбль (то, что он предсказывает для средних величин) эквивалентен

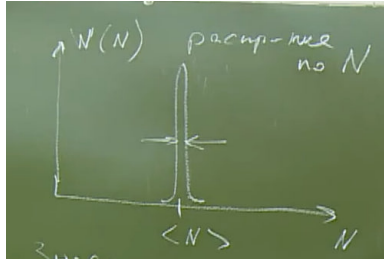


Рис. 1.1: Распределение вероятности  $W(N)$  в Большом каноническом ансамбле.

— ну, с оговорками, что вы не учитываете флуктуации числа частиц, так как они ничтожно малы — эквивалентен Большому каноническому ансамблю. Вы можете спокойно заменять точное число частиц на среднее и пользоваться удобным математическим аппаратом Большого канонического ансамбля.

Вот мы с теориями Большого канонического ансамбля очень хорошо все обсудили. Теперь тема нашей лекции переходит непосредственно к применению этого аппарата. Мы стартуем с идеального ферми-газа.

## Идеальный квантовый газ: модель и Большой канонический ансамбль

Тема нашей лекции переходит непосредственно к применению математического аппарата. Вот наша тема на сегодня: Большой канонический ансамбль для идеального ферми-газа.

### Модель невзаимодействующих частиц

Давайте сначала посмотрим, что из себя представляет ферми-газ. Мы рассматриваем нашу систему, занимающую объем  $V$ , представим ее в виде ящика.

Внутри этого ящика есть одночастичные уровни энергии, или орбитали. Каждой орбитали соответствует своя волновая функция. Почему я говорю об одночастичных уровнях энергии? Потому что газ у нас идеальный, частицы не взаимодействуют друг с другом.

Что я могу написать для гамильтониана такой системы? Гамильтониан  $\hat{H}$  — это просто сумма по всем  $i$  от единицы до  $N$  одночастичных гамильтонианов  $\hat{h}_i$ :

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N \hat{h}_i \quad (1.24)$$

Каждый одночастичный гамильтониан  $\hat{h}_i$  равен оператору кинетической энергии  $\frac{\hat{p}_i^2}{2m}$ . Если есть какой-то внешний потенциал, то добавляется слагаемое  $U(\vec{r}_i)$ . Если присутствует внешнее магнитное поле, то есть еще зависимость от поля, например, слагаемое  $-\hat{\vec{\mu}} \cdot \vec{H}$ , описывающее взаимодействие магнитного момента электрона с внешним магнитным полем:

$$\hat{h}_i = \frac{\hat{p}_i^2}{2m} + U(\vec{r}_i) - \hat{\vec{\mu}} \cdot \vec{H} \quad (1.25)$$

Собственные функции гамильтониана  $\hat{h}_i$  без внешнего потенциала (в пустом ящике) — это плоские волны  $|\vec{p}\rangle$ . Кроме того, надо учесть проекцию спина  $\sigma$ . То есть волновая функция одночастичного состояния задается вектором  $|\vec{p}, \sigma\rangle$ , который мы будем обозначать как  $\psi_{\vec{p}, \sigma}$ .

### Микросостояния через числа заполнения

Так как газ невзаимодействующий, происходит простое заполнение этих одночастичных уровней энергии. Мы вводим числа заполнения  $n_{p\sigma}$ . Это число показывает, сколько частиц сидит на каждом одночастичном уровне энергии в выбранном нами базисе волновых функций.

Для ферми-системы число заполнения  $n_{p\sigma}$  принимает значение либо 0, либо 1:

$$n_{p\sigma} = 0, 1 \quad (1.26)$$

Либо на данном состоянии ноль частиц, либо сидит ровно один фермион.

Полное число частиц в системе  $N$  полностью определяется этим набором. Набор всех чисел заполнения для всех состояний  $\{n_{p\sigma}\}$  определяет конкретное микросостояние многочастичной системы. Полное число частиц равно сумме чисел заполнения по всем импульсам и спинам:

$$N = \sum_{\vec{p}, \sigma} n_{p\sigma} \quad (1.27)$$

А полная энергия данного микросостояния  $E$  также зависит от набора  $\{n_{p\sigma}\}$  и равна сумме произведений одночастичных энергий  $\epsilon_{p\sigma}$  на соответствующие числа заполнения:

$$E = \sum_{\vec{p}, \sigma} \epsilon_{p\sigma} n_{p\sigma} \quad (1.28)$$

Это справедливо для любого конкретного чистого микросостояния невзаимодействующей системы.

## Большая статистическая сумма идеального газа

Далее нам нужно найти Большую статистическую сумму для нашего ферми-газа. По определению, Большая статистическая сумма  $\mathcal{Z}$  задается двойной суммой:

$$\mathcal{Z} = \sum_{N=0}^{\infty} \sum_k \exp\left(\frac{\mu N - E_{k,N}}{T}\right) \quad (1.29)$$

Здесь индекс  $k$  нумерует квантовые состояния при заданном числе частиц  $N$ . Но индекс  $k$  — это, по сути, просто синоним конкретного набора чисел заполнения  $\{n_{p\sigma}\}$ . Энергия  $E_{k,N}$  и число частиц  $N$  полностью определяются этим набором.

Поэтому выражение для статсуммы можно переписать иначе: это просто сумма по всем возможным наборам чисел заполнения. Она автоматически включает в себя как перебор всех квантовых состояний при заданном  $N$ , так и перебор всех возможных чисел  $N$ .

$$\mathcal{Z} = \sum_{\{n_{p\sigma}\}} \exp\left(\frac{\mu \sum_{\vec{p}, \sigma} n_{p\sigma} - \sum_{\vec{p}, \sigma} \epsilon_{p\sigma} n_{p\sigma}}{T}\right) \quad (1.30)$$

Мы можем объединить суммы в показателе экспоненты, вынеся  $n_{p\sigma}$  за скобки:

$$\mathcal{Z} = \sum_{\{n_{p\sigma}\}} \exp\left(\sum_{\vec{p}, \sigma} \frac{(\mu - \epsilon_{p\sigma}) n_{p\sigma}}{T}\right) \quad (1.31)$$

## Статистика Ферми-Дирака

### Принцип Паули для фермионов

Мы знаем замечательное математическое свойство: экспонента от суммы равна произведению экспонент. Применим это к нашему выражению:

$$\mathcal{Z} = \sum_{\{n_{p\sigma}\}} \prod_{\vec{p}, \sigma} \exp\left(\frac{(\mu - \epsilon_{p\sigma}) n_{p\sigma}}{T}\right) \quad (1.32)$$

Здесь идет произведение по всем возможным значениям импульса  $p$  и проекции спина  $\sigma$ .

А дальше мы можем поменять местами суммирование и произведение. Поскольку суммирование идет по всем возможным наборам  $\{n_{p\sigma}\}$ , независимое суммирование по каждому  $n_{p\sigma}$  можно внести внутрь произведения. В каждом множителе теперь идет своя сумма по всем возможным значениям числа заполнения для данного конкретного состояния:

$$\mathcal{Z} = \prod_{\vec{p}, \sigma} \sum_{n_{p\sigma}} \exp\left(\frac{(\mu - \epsilon_{p\sigma}) n_{p\sigma}}{T}\right) \quad (1.33)$$

Какие значения принимает  $n_{p\sigma}$ ? В силу принципа Паули для фермионов, на одном квантовом состоянии может находиться не более одной частицы, поэтому  $n_{p\sigma}$  принимает только два значения: 0 и 1.

## Вычисление статсуммы для фермионов

Поскольку  $n_{p\sigma} \in \{0, 1\}$ , сумма внутри произведения состоит всего из двух слагаемых. Если частиц нет ( $n_{p\sigma} = 0$ ), показатель экспоненты равен нулю, и экспонента дает единицу. Если есть один фермион ( $n_{p\sigma} = 1$ ), мы получаем саму экспоненту.

Подставляя эти два значения, мы находим Большую статистическую сумму для идеального ферми-газа:

$$\mathcal{Z}_{FD} = \prod_{\vec{p}, \sigma} \left( 1 + \exp \left( \frac{\mu - \epsilon_{p\sigma}}{T} \right) \right) \quad (1.34)$$

Вот мы и посчитали Большую статсумму!

## Средние числа заполнения: Распределение Ферми-Дирака

Давайте сразу посмотрим на среднее число частиц в системе. В Большом каноническом ансамбле мы знаем удобную формулу для среднего числа частиц через производную логарифма статсуммы по химическому потенциалу:

$$\langle N \rangle = T \frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \mu} \quad (1.35)$$

Для начала найдем логарифм нашей статсуммы. Логарифм произведения равен сумме логарифмов:

$$\ln \mathcal{Z} = \sum_{\vec{p}, \sigma} \ln \left( 1 + \exp \left( \frac{\mu - \epsilon_{p\sigma}}{T} \right) \right) \quad (1.36)$$

Теперь вычисляем производную:

$$\langle N \rangle = T \frac{\partial}{\partial \mu} \sum_{\vec{p}, \sigma} \ln \left( 1 + \exp \left( \frac{\mu - \epsilon_{p\sigma}}{T} \right) \right) \quad (1.37)$$

Дифференцируем логарифм. Производная от логарифма дает единицу, деленную на аргумент, а производная от внутренней экспоненты по  $\mu$  «спускает» множитель  $1/T$ :

$$\langle N \rangle = T \sum_{\vec{p}, \sigma} \frac{1}{1 + \exp \left( \frac{\mu - \epsilon_{p\sigma}}{T} \right)} \cdot \exp \left( \frac{\mu - \epsilon_{p\sigma}}{T} \right) \cdot \frac{1}{T} \quad (1.38)$$

Температура  $T$  перед суммой и в знаменателе благополучно сокращается. Чтобы привести выражение к стандартному виду, домножим числитель и знаменатель дроби на  $\exp \left( -\frac{\mu - \epsilon_{p\sigma}}{T} \right)$  (или, что то же самое, просто перенесем экспоненту из числителя в знаменатель):

$$\langle N \rangle = \sum_{\vec{p}, \sigma} \frac{1}{\exp \left( \frac{\epsilon_{p\sigma} - \mu}{T} \right) + 1} \quad (1.39)$$

С другой стороны, мы с вами изначально писали, что полное среднее число частиц равно сумме средних чисел заполнения каждого состояния:

$$\langle N \rangle = \sum_{\vec{p}, \sigma} \langle n_{p\sigma} \rangle \quad (1.40)$$

Сравнивая эти два выражения (почленно для каждого состояния), мы получаем фундаментальный результат для среднего числа частиц на заданном энергетическом уровне:

$$\langle n_{p\sigma} \rangle = \frac{1}{\exp \left( \frac{\epsilon_{p\sigma} - \mu}{T} \right) + 1} \quad (1.41)$$

Это и есть знаменитая функция распределения Ферми-Дирака! Обычно мы будем обозначать её как  $n_F(\epsilon_{p\sigma})$ . То, что вы по физическому смыслу изначально закладывали для фермионов, вы сейчас строго формально получили из аппарата Большого канонического ансамбля.

## Переход от суммирования к интегрированию

Следующий пункт нашего аппарата — это вычисление сумм по одночастичным состояниям. Нам надо научиться переходить от дискретных сумм к непрерывным интегралам, так как в макроскопических системах уровни энергии расположены исключительно плотно.

## Интегрирование по импульсному пространству

Предположим, у нас есть сумма по импульсам  $\vec{p}$  от некоторой функции, зависящей от импульса:

$$\sum_{\vec{p}} f(\vec{p}) \quad (1.42)$$

Как мы ее вычисляем? Вспомним, что на макроскопический ящик с газом (объемом  $V = L^3$ ) наложены периодические граничные условия (условия Борна-Кармана). Это означает, что проекции импульса частицы  $p_x, p_y, p_z$  принимают квазинепрерывные дискретные значения:

$$p_{x,y,z} = \frac{2\pi\hbar}{L} n_{x,y,z} \quad (1.43)$$

где  $n_{x,y,z}$  — целые числа (положительные, отрицательные и ноль).

Какой объем в импульсном пространстве занимает одно такое квантовое состояние? Мы можем посчитать приращение импульса при изменении квантового числа на единицу ( $\Delta n = 1$ ). Объем одного состояния  $\Delta\Gamma_p$  равен:

$$\Delta p_x \Delta p_y \Delta p_z = \left( \frac{2\pi\hbar}{L} \right)^3 \Delta n_x \Delta n_y \Delta n_z = \frac{(2\pi\hbar)^3}{V} \quad (1.44)$$

Поскольку объем одного состояния равен  $\frac{(2\pi\hbar)^3}{V}$ , мы можем заменить суммирование по дискретным состояниям интегрированием по всему импульсному пространству, разделив элемент объема  $d^3p$  на объем одного состояния:

$$\sum_{\vec{p}} f(\vec{p}) = \int \frac{d^3p}{\frac{(2\pi\hbar)^3}{V}} f(\vec{p}) = \frac{V}{(2\pi\hbar)^3} \int f(\vec{p}) d^3p \quad (1.45)$$

Это фундаментальное правило перехода от суммирования по импульсам к интегрированию в статистической физике.

## Плотность одночастичных состояний $\nu(\epsilon)$

Очень часто нам нужно суммировать функции, которые зависят от импульса только через кинетическую энергию, то есть функции вида  $f(\epsilon_{\vec{p}})$ . В этом случае гораздо удобнее перейти к интегрированию по энергии. Для этого мы вводим плотность одночастичных состояний  $\nu(\epsilon)$ .

Мы хотим переписать интеграл по импульсу в виде интеграла по энергии:

$$\sum_{\vec{p}} f(\epsilon_{\vec{p}}) = \frac{V}{(2\pi\hbar)^3} \int f(\epsilon_{\vec{p}}) d^3p = \int_0^\infty \nu(\epsilon) f(\epsilon) d\epsilon \quad (1.46)$$

Величина  $\nu(\epsilon)$  по своему физическому смыслу показывает количество квантовых состояний системы, приходящихся на единичный интервал энергий вблизи значения  $\epsilon$ .

Давайте найдем явный вид этой функции. Для свободного газа (изотропный случай) элемент объема импульсного пространства в сферических координатах равен  $d^3p = 4\pi p^2 dp$ . Мы знаем связь энергии и импульса:

$$\epsilon = \frac{p^2}{2m} \implies p = \sqrt{2m\epsilon} \quad (1.47)$$

Берем дифференциал от энергии:

$$d\epsilon = \frac{p}{m} dp \implies dp = \frac{m}{p} d\epsilon \quad (1.48)$$

Подставляем всё в элемент объема  $d^3p$ :

$$d^3p = 4\pi p^2 \left( \frac{m}{p} d\epsilon \right) = 4\pi m p d\epsilon = 4\pi m \sqrt{2m\epsilon} d\epsilon = 2\pi (2m)^{3/2} \sqrt{\epsilon} d\epsilon \quad (1.49)$$

Отсюда мы считываем выражение для плотности состояний. Важно не забыть, что в реальных системах (например, для электронов) частицы обладают спином. Если функция  $f(\epsilon)$  не зависит от проекции спина, то суммирование по спину  $\sigma$  даст просто дополнительный множитель  $g$  — фактор спинового вырождения (для электрона со спином  $1/2$  этот фактор равен  $g = 2$ ). Включая фактор  $g$  в плотность состояний, получаем итоговую формулу:

$$\nu(\epsilon) = g \frac{V}{(2\pi\hbar)^3} 2\pi (2m)^{3/2} \sqrt{\epsilon} = \frac{gV m^{3/2}}{\sqrt{2}\pi^2 \hbar^3} \sqrt{\epsilon} \quad (1.50)$$

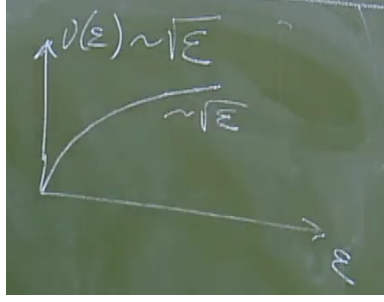


Рис. 1.2: Плотность одночастичных состояний идеального трехмерного газа.

Как мы видим, для трехмерного идеального газа плотность состояний пропорциональна корню из энергии:

$$\nu(\epsilon) = A\sqrt{\epsilon} \quad (1.51)$$

где  $A$  — константа, зависящая от массы частиц и объема системы.

Обязательно запомните этот факт:  $\nu(\epsilon) \propto \sqrt{\epsilon}$ . Для других размерностей пространства или для другого спектра (например, фотонов или фононов) зависимость будет другой, но для нашего классического спектра  $\epsilon = p^2/2m$  в трехмерном случае это всегда корень.

## Интегральные выражения для $\langle N \rangle$ и $\langle E \rangle$

Следовательно, теперь все наши термодинамические средние величины можно записать в виде интегралов. Мы рассматриваем основной случай — когда ферми-газ не находится во внешнем магнитном поле, то есть энергия одночастичного уровня от проекции спина  $\sigma$  не зависит:  $\epsilon_{p\sigma} = \epsilon_p$ . Тогда суммирование по  $\sigma$  независимо и просто даёт кратность спинового вырождения  $g$  (для электронов  $g = 2$ ). Этот множитель уже включён в нашу плотность состояний  $\nu(\epsilon)$ , поэтому любая сумма по  $\vec{p}$  и  $\sigma$  от функции, зависящей только от энергии, превращается в интеграл по энергии:

$$\sum_{\vec{p}, \sigma} f(\epsilon_p) = \int_0^\infty \nu(\epsilon) f(\epsilon) d\epsilon \quad (1.52)$$

Применяем это правило к нашим термодинамическим средним. Для среднего числа частиц:

$$\langle N \rangle = \sum_{\vec{p}, \sigma} \langle n_{p\sigma} \rangle = \int_0^\infty \nu(\epsilon) n_F(\epsilon) d\epsilon \quad (1.53)$$

Для средней энергии:

$$\langle E \rangle = \sum_{\vec{p}, \sigma} \epsilon_p \langle n_{p\sigma} \rangle = \int_0^\infty \epsilon \nu(\epsilon) n_F(\epsilon) d\epsilon \quad (1.54)$$

где  $n_F(\epsilon) = \frac{1}{e^{(\epsilon-\mu)/T} + 1}$  — функция распределения Ферми-Дирака.

Вот это и есть основные уравнения задачи. Именно такие интегралы нам предстоит научиться вычислять. Но прежде чем переходить к их вычислению (а аналитически они точно не берутся в общем случае и потребуют перехода к какому-то конкретному пределу), давайте разберёмся, когда реализуются классический и квантовый режимы.

## Классический и квантовый пределы ферми-газа

### Классический предел: переход к распределению Больцмана

Первый очевидный случай, который мы должны хорошо понять, — это переход к классическому газу. Когда ферми-газ можно рассматривать как классический газ Больцмана?

Классический предел реализуется, когда состояний намного больше, чем частиц. Это значит, что в среднем на каждом состоянии находится намного меньше одной частицы:

$$\langle n_{p\sigma} \rangle \ll 1 \quad (1.55)$$

В этом случае функция Ферми-Дирака мала, что соответствует условию, что экспонента в знаменателе намного больше единицы:

$$e^{(\epsilon-\mu)/T} \gg 1 \quad (1.56)$$



Это выполняется, когда  $e^{-\mu/T} \gg 1$ , то есть химический потенциал  $\mu$  достаточно отрицателен.

В этом пределе  $+1$  в знаменателе Ферми-Дирака можно отбросить, и функция распределения переходит в распределение Больцмана:

$$n_F(\epsilon) = \frac{1}{e^{(\epsilon-\mu)/T} + 1} \approx e^{(\mu-\epsilon)/T} \quad (1.57)$$

### Вычисление $\langle N \rangle$ в классическом пределе

Подставим приближение Больцмана в интегральное выражение для среднего числа частиц:

$$\langle N \rangle = \int_0^\infty \nu(\epsilon) e^{(\mu-\epsilon)/T} d\epsilon = A e^{\mu/T} \int_0^\infty \sqrt{\epsilon} e^{-\epsilon/T} d\epsilon \quad (1.58)$$

Делаем замену переменной  $x = \epsilon/T$ :

$$\langle N \rangle = A e^{\mu/T} T^{3/2} \int_0^\infty \sqrt{x} e^{-x} dx \quad (1.59)$$

Стоящий здесь интеграл — это по определению гамма-функция  $\Gamma(3/2)$ . Значение  $\Gamma(3/2) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ . Следовательно:

$$\langle N \rangle = A T^{3/2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) e^{\mu/T} \quad (1.60)$$

Подставим явный вид константы  $A$  и приведём выражение к удобному виду. После подстановки обнаруживается, что в результате образуется тепловая длина волны де Бройля в кубе — квантовый объём  $V_Q$ :

$$V_Q = \left( \frac{2\pi\hbar^2}{mT} \right)^{3/2} \quad (1.61)$$

Тогда:

$$\langle N \rangle = \frac{gV}{V_Q} e^{\mu/T} \quad (1.62)$$

### Химический потенциал классического газа

Из полученного выражения легко найти химический потенциал:

$$e^{\mu/T} = \frac{\langle N \rangle V_Q}{gV} = \frac{n V_Q}{g} \quad (1.63)$$

$$\mu = T \ln \left( \frac{n V_Q}{g} \right) \quad (1.64)$$

где  $n = \langle N \rangle / V$  — концентрация частиц.

В классическом режиме число частиц в квантовом объёме намного меньше единицы:  $nV_Q \ll 1$ . Это и есть критерий классического газа. Из него сразу следует, что  $\mu < 0$ , как и предполагается для классического газа. Именно такую формулу для химического потенциала мы уже получали на второй лекции — смотрите, она сама собой воспроизводится из аппарата Большого канонического ансамбля.

### Температура вырождения

Итак, данная формула для химического потенциала справедлива при температурах намного больше температуры вырождения:

$$T \gg T_{\text{выр}} \quad (1.65)$$

Температура вырождения — это та температура, при которой в квантовом объёме  $V_Q(T)$  оказывается порядка одной частицы:

$$n V_Q(T_{\text{выр}}) \sim 1 \quad (1.66)$$

Из этого условия, подставив явный вид  $V_Q$ , мы оцениваем температуру вырождения:

$$T_{\text{выр}} \sim \frac{\hbar^2}{m} n^{2/3} \quad (1.67)$$

Для нормального металла — например, меди — концентрация электронов проводимости  $n \approx 5 \cdot 10^{22} \text{ см}^{-3}$ , масса — масса электрона  $m = m_e$ . Подставляем и получаем:

$$T_{\text{выр}} \approx 5 \cdot 10^4 \text{ K} \quad (1.68)$$

Это колоссальная величина. При такой температуре от медного куска ничего не осталось бы — она давно испарилась. При комнатной температуре ( $T \sim 300 \text{ K}$ ) условие  $T \ll T_{\text{выр}}$  выполнено с огромным запасом, поэтому нас в первую очередь интересует квантовый режим.

## Ультраквантовый предел ( $T = 0$ ): энергия Ферми

Давайте рассмотрим ультраквантовый случай  $T \rightarrow 0$ . При нулевой температуре функция Ферми-Дирака вырождается в ступенчатую функцию Хевисайда: она равна единице при  $\epsilon \leq \mu(0) \equiv \epsilon_F$  и нулю при  $\epsilon > \epsilon_F$ :

$$n_F(\epsilon) \xrightarrow{T \rightarrow 0} \begin{cases} 1, & \epsilon \leq \epsilon_F \\ 0, & \epsilon > \epsilon_F \end{cases} \quad (1.69)$$

Здесь  $\epsilon_F$  — **энергия Ферми**: значение химического потенциала  $\mu$  при  $T = 0$ . Почему именно так? Потому что функция Ферми-Дирака при  $T = 0$  равна единице для всех  $\epsilon < \mu$  и нулю для  $\epsilon > \mu$  — то есть ведёт себя ровно так, как мы определяли уровень Ферми в курсе квантовой механики. Важно учтите:  $\epsilon_F$  — не абсолютная константа, она зависит от плотности частиц.

## Число частиц и импульс Ферми при $T = 0$

Вычислим число частиц в системе при  $T = 0$  через интеграл по энергии. Ступенчатая функция Хевисайда обрезает интеграл на уровне  $\epsilon_F$ :

$$N = \int_0^{\epsilon_F} \nu(\epsilon) d\epsilon = A \int_0^{\epsilon_F} \sqrt{\epsilon} d\epsilon = A \cdot \frac{2}{3} \epsilon_F^{3/2} \quad (1.70)$$

Замечаем, что  $A\sqrt{\epsilon_F} = \nu(\epsilon_F)$  — плотность состояний на поверхности Ферми. Поэтому:

$$N = \frac{2}{3} \epsilon_F \nu(\epsilon_F) \quad (1.71)$$

Запомните эту полезную формулу: число частиц выражается через энергию Ферми и плотность состояний на уровне Ферми.

Теперь вычислим  $N$  альтернативным способом — непосредственно в пространстве импульсов. При  $T = 0$  все состояния с  $|\vec{p}| \leq p_F$  (внутри «ферми-сферы») заполнены единицей, а с  $|\vec{p}| > p_F$  — пусты. Поэтому:

$$N = \frac{gV}{(2\pi\hbar)^3} \int_{|\vec{p}| \leq p_F} d^3p = \frac{gV}{(2\pi\hbar)^3} \cdot \frac{4\pi}{3} p_F^3 \quad (1.72)$$

Для электронов с  $g = 2$ :

$$N = \frac{V}{3\pi^2\hbar^3} p_F^3 \quad (1.73)$$

Отсюда выражаем импульс Ферми через концентрацию  $n = N/V$ :

$$p_F = \hbar(3\pi^2 n)^{1/3} \quad (1.74)$$

Через волновой вектор Ферми  $k_F = p_F/\hbar$ :

$$k_F = (3\pi^2 n)^{1/3} \quad (1.75)$$

## Энергия Ферми и её связь с температурой вырождения

Из дисперсионного соотношения  $\epsilon_F = p_F^2/(2m)$  находим энергию Ферми:

$$\epsilon_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3} \quad (1.76)$$

По порядку величины:

$$\epsilon_F \sim \frac{\hbar^2}{m} n^{2/3} \quad (1.77)$$

Это в точности то же самое выражение, что и для температуры вырождения. Именно поэтому  $T_{\text{выр}} \sim \epsilon_F$ , и эти понятия часто используются как синонимы. Для нормальных металлов (медь, алюминий и т. д.) энергия Ферми лежит в диапазоне:

$$\epsilon_F \approx 1 \div 7 \text{ эВ} \quad (1.78)$$

что соответствует температурам  $T_{\text{выр}} \approx (1 \div 7) \cdot 10^4 \text{ К}$ .

# Критерий применимости модели идеального ферми-газа

## Когда можно пренебречь кулоновским взаимодействием?

Следующий пункт: когда можно пользоваться приближением невзаимодействующего идеального ферми-газа? Мы говорили, что фермионы не взаимодействуют и заполняют одночастичные уровни энергии. Но электроны заряжены и взаимодействуют по закону Кулона — когда это взаимодействие можно пренебречь?

Критерий применимости идеального газа: средняя кинетическая энергия на один электрон должна быть намного больше кулоновской энергии взаимодействия электрона со своим ближайшим соседом:

$$\bar{E}_{\text{кин}} \gg U_{\text{Кул}} \sim \frac{e^2}{\bar{r}} \quad (1.79)$$

где  $\bar{r}$  — среднее расстояние между электронами.

Оцениваем каждую из величин. Среднее расстояние между электронами связано с концентрацией очевидным образом:

$$\bar{r} \sim \left( \frac{V}{N} \right)^{1/3} = \frac{1}{n^{1/3}} \quad (1.80)$$

Средняя кинетическая энергия электронов в вырожденном ферми-газе по порядку величины равна энергии Ферми:

$$\bar{E}_{\text{кин}} \sim \epsilon_F \sim \frac{\hbar^2}{m} n^{2/3} \quad (1.81)$$

Подставляем в условие применимости:

$$\frac{\hbar^2}{m} n^{2/3} \gg e^2 n^{1/3} \quad (1.82)$$

Сокращаем на  $n^{1/3}$  и переносим  $e^2$  в левую часть:

$$\frac{\hbar^2}{m e^2} n^{1/3} \gg 1 \quad (1.83)$$

Дробь  $\hbar^2/(m e^2)$  — это в точности боровский радиус  $a_B$ . Поэтому:

$$a_B n^{1/3} \gg 1 \quad \text{или, что то же самое,} \quad a_B \gg \bar{r} \quad (1.84)$$

Через импульс Ферми это эквивалентное условие можно записать ещё так:

$$a_B k_F \gg 1 \quad (1.85)$$

## Парадоксальный результат: плотный газ — идеальный газ

Что означает условие  $a_B \gg \bar{r}$ ? Среднее расстояние между электронами должно быть намного *меньше* боровского радиуса. Другими словами, газ должен быть очень *плотным*! Это совершенно парадоксальный и контринтуитивный результат.

Физически это объясняется следующим образом. В вырожденном ферми-газе кинетическая энергия растёт с плотностью как  $\epsilon_F \sim n^{2/3}$ , тогда как кулоновская энергия взаимодействия растёт медленнее:  $e^2/\bar{r} \sim e^2 n^{1/3}$ . Поскольку кинетическая энергия при увеличении плотности растёт быстрее потенциальной, в пределе высокой плотности кинетика подавляет взаимодействие — и газ становится идеальным. Для классического газа всё наоборот.

У реальных металлов среднее расстояние  $\bar{r}$  имеет порядок боровского радиуса  $a_B$  или чуть больше. То есть условие идеальности для металлов выполняется на пределе, но не с большим запасом. Тем не менее, даже в этом случае модель идеального ферми-газа служит превосходным первым приближением и позволяет качественно и во многом количественно описывать свойства металлов.

Вот мы сейчас только разобрали «вершки» — саму основу аппарата. Нам необходимо ещё научиться брать интегралы, содержащие ферми-функцию распределения при конечных низких температурах. Пока мы лишь на подступах. В следующий раз мы как раз с этого и начнём: возьмём эти интегралы и получим явные температурные зависимости химического потенциала, энергии и теплоёмкости ферми-газа при низких температурах. На сегодня всё.